

嘉義高中 100 學年度科學班成班第一階段化學科成就測驗試題卷

每小題 5 分，共 100 分，考試時間 40 分鐘。

題組 1~2

下表為硝酸銀、硝酸鎂、硝酸鋇、硝酸鎳等四種溶液分別與氫氧化鈉、氯化鈉、硫酸鈉、硫化鈉等四種溶液作用的結果，以上所有溶液的濃度都是 0.01 M，表中“—”表示無沉澱發生。根據下表，回答 1~2 題。

	AgNO ₃	Mg(NO ₃) ₂	Ba(NO ₃) ₂	Ni(NO ₃) ₂
NaOH	棕色沉澱	白色沉澱	—	綠色沉澱
NaCl	白色沉澱	—	—	—
Na ₂ SO ₄	—	—	白色沉澱	—
Na ₂ S	黑色沉澱	—	—	黑色沉澱

1. 硝酸鎳與硫化鈉溶液混合時會產生黑色的沉澱。試問該沉澱的化學式為何？
2. 有一水溶液含 Ag⁺、Mg²⁺、Ba²⁺、Ni²⁺四種離子各 0.01 M。若使用均為 0.01 M 的 NaOH、NaCl、Na₂SO₄、Na₂S 溶液作為試劑滴入此一溶液，使 Ag⁺、Mg²⁺、Ba²⁺、Ni²⁺四種離子逐一沉澱分離。則四種試劑滴加的先後順序應為何？(若有多組解，寫出其中一組即可)

題組 3~7

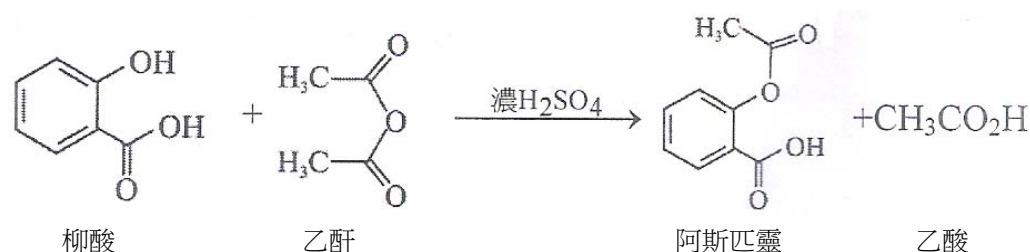
王同學要以 98%，比重 1.84 的濃 H₂SO₄ (分子量=98) 配製出 12.88%，比重 1.4 的稀 H₂SO₄ 1 公升，則：

3. 需取濃 H₂SO₄ 若干 mL？
4. 需取純水若干 mL？
5. 混合前濃硫酸及純水的總體積與混合後稀硫酸的體積相差多少 mL？
6. 寫出「儀器甲」的名稱。
7. 寫出「儀器乙」的名稱。



題組 8~9

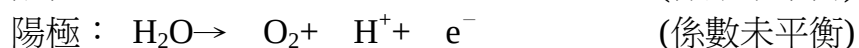
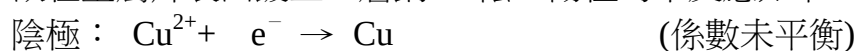
王同學取 1.38 克的柳酸 (分子量=138) 與 4.00 毫升的乙酐 (分子量=102，比重=1.08)，在濃硫酸的催化下反應，所得的產物經純化、再結晶、烘乾後，得到 1.35 克的阿斯匹靈 (分子量=180)。柳酸與乙酐反應生成阿斯匹靈的反應式如下：



8. 反應物柳酸和乙酐何者為限量試劑？
9. 試問王同學在本實驗所得的產率為若干%？

題組 10~13

電解槽內裝有 0.5 M 的 $\text{CuSO}_{4(\text{aq})}$ 20 公升，陽極為碳棒，陰極為一金屬片。利用電鍍的原理，欲在金屬片表面鍍上一層銅。陰、陽極的半反應如下：



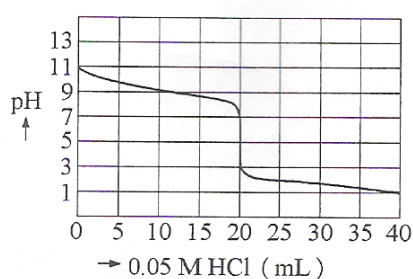
若電流為 10 安培，通電時間為 1930 秒，則：

10. 電源所提供的電子莫耳數為若干莫耳？(1 莫耳電子的電量為 96500 庫倫)
11. 陰極析出 Cu 重若干克？(Cu 原子量=63.5)
12. 陽極析出的氣體在 STP(標準溫壓)時為若干公升？(假設 STP 下每莫耳氣體體積為 22.4 公升)
13. 電解液之 pH 值，最後變為若干？

題組 14~17

某一元弱鹼的溶液 100mL，以 0.05M 鹽酸溶液滴定後得下圖之曲線，試回答下列問題：

14. 滴定前，此一元弱鹼溶液的 $[\text{OH}^{-}]$ =_____M
15. 當達滴定終點時，鹽酸用去_____mL
16. 為求滴定終點，下表中甲~丁何種指示劑最為合適？答：_____
17. 該一元弱鹼的初始濃度為_____M



圖

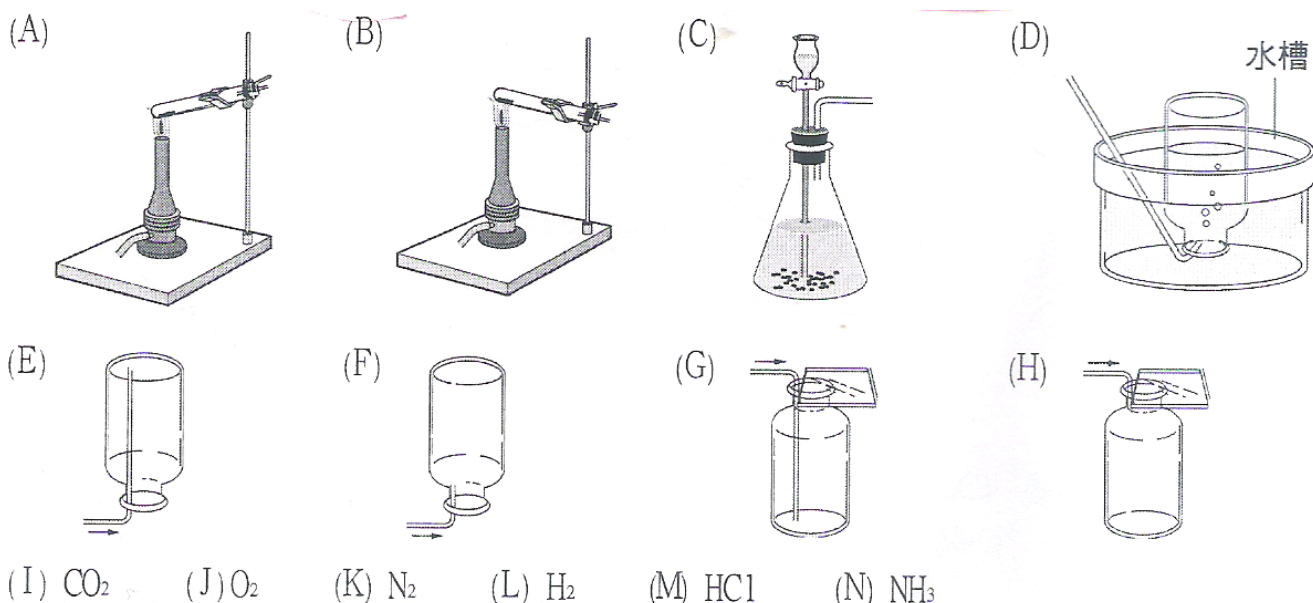
指示劑標示	甲	乙	丙	丁
變色範圍 (pH 值)	3.1~4.4	4.2~6.3	8.0~10.0	10.1~12.0
顏色 (酸—鹼)	紅—黃	黃—紅	無色—紅	無色—藍

表

題組 18~20

寫出下列反應試劑所需使用的氣體發生裝置、集氣法及所產生的氣體的正確組合。

例：亞硝酸鈉與氯化銨共熱：B、D、K



18. 鋅和稀硫酸：_____
19. 雙氧水與二氧化錳：_____
20. 氯化銨與氫氧化鈣共熱：_____